

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                                                                                                         |                      |                             |                                 |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 통신시스템                                                                                                                                                                                                   | 담당교수<br>(Instructor) | 이재진                         | 동영상강의 계획서                       | 없음             |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                                                                                                                 | 학기<br>(Semester)     | 2학기                         | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150024801     |
| 분반<br>(Class)                  | 01                                                                                                                                                                                                      | 수강대상학과<br>(Open to)  | 3학년 전자공학전공(IT융합<br>전공 수강제한) | 이수구분<br>(Course Classification) | 전선-전자공학        |
| 학점/주당시간                        | 3.0 / 03 / 3                                                                                                                                                                                            | 성적스케일                | 점수 100기준 입력                 | 성적평가방식                          | 상대평가           |
| 교과목유형                          | 이론                                                                                                                                                                                                      | 강의언어                 |                             | 상담 신청 방법                        | 수 13:00~16:00  |
| 교수실<br>(Office)                | 형남공학관1008호                                                                                                                                                                                              | 연락처<br>(Telephone)   | 02-820-0901                 | 이메일 (e-mail)                    | zlee@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론                                                                                                                                                                                                      | 수업유형                 |                             | 동영상 제작년도                        |                |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                                                                                                       |                      |                             | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  |                |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                                                                                                         |                      |                             |                                 |                |
| 권장 선수과목                        | 신호및시스템                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |                                 |                |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 통신시스템을 위한 기본적인 변복조 및 전송방식을 다루며, 특히 라디오 및 TV방송과 전통적인 통신시스템에 사용되는 여러 아날로그 통신 방식에 대하여 구체적으로 학습, 일반적인 통신시스템의 해석은 선형 시스템, 확률 및 Random Process, 푸리에 변환 등의 기법을 이용하며 이러한 분야에 대한 복습과 통신시스템의 해석 역시 주요내용이라 할 수 있다. |                      |                             |                                 |                |

| 교육목표                                                      | 전공특화역량                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 통신시스템의 기본인 주파수의 개념을 이해하고, 여러가지 통신시스템을 소개하고 그 동작 원리를 이해한다. | 과학적사고력<br>공학기초사고력<br>전자실무응용능력<br>전자문제해결능력 |

| 평가항목         | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|--------------|-------------------|---------------|
| 중간, 기말, 과제 등 | 100               | 100           |

|                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재                                                                                                                                                                                               | *주교재/Principles of Communications/Ziemer & Tranter/Houghton Mifflin/2010/7/지정도서 |
|                                       | 참고교재(대표)                                                                                                                                                                                          | *부교재/Communication Systems Engineering/Proakis & Salehi/Prentice-Hall/2002/2    |
| 학습준비사항                                | - 강의자료 다운로드한 후, 예습하기<br>- 지난 시간 배운 수업내용 복습하기                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     | - 모든 질문은 수업시간중에 하여야 함.<br>- 질문을 하지 않고, 나중에 "어렵다, 이해가 안간다, 문제풀이를 안해준다" 등 불평은 반영될 기회가 없음<br>- 강의는 전체 학생을 대상으로 진행되어야 하기 때문에 어떤 특정 학생의 (마음 속의) 요구를 미리 반영할 수 없음<br>- 따라서 바라는 것이 있으면 질문이나 의견 제시로 해결하면 됨 |                                                                                 |

## 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword) | 세부내용<br>(Description) | 교수방법 | 교재범위<br>(Texts) |
|-------------|------------------|-----------------------|------|-----------------|
|-------------|------------------|-----------------------|------|-----------------|

## 강의계획서 (SYLLABUS)

|    |                      |                                                                                                                                              |        |  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 01 | 통신 시스템, 잡음           | [1] 통신에 관련되어 앞으로 사용할 여러 용어에 대한 정의 (주파수 대역에 따른 통신 시스템의 구분, 통신 시스템의 일반적인 모델링과 변조기, 채널, 복조기의 구분과 역할, 통신 시스템의 성능 제한 요소 등)                        | 강의, 토론 |  |
| 02 | 신호, Fourier 급수 및 변환  | [2] 임펄스 함수, 스텝 함수와 같은 중요한 신호 (함수)에 대한 소개와 일반적인 신호를 구분하는 방법. 신호의 주파수 해석에 필수적으로 사용되는 Fourier 급수와 Fourier 변환                                    | 강의, 토론 |  |
| 03 | 전달함수, Convolution    | [3] Fourier 변환을 이용한 선형 시스템 입력-출력 특성의 주파수 영역에서의 해석인 전달함수와 Convolution                                                                         | 강의, 토론 |  |
| 04 | 표본화 정리, Hilbert 변환   | [4] 디지털 통신 이론의 이론적 기초 중 하나인 표본화 정리와 Nyquist 주파수. SSB 변조 방식의 수학적 기초가 되는 Hilbert 변환                                                            | 강의, 토론 |  |
| 05 | DSB, AM              | [5] 아날로그 통신 방식 가운데 선형 변조 방식인 DSB와 AM 방식의 변조-복조기 구성과 시간 영역과 주파수 영역에서의 동작 원리                                                                   | 강의, 토론 |  |
| 06 | SSB, VSB             | [6] 다른 선형 변조 방식인 SSB와 VSB의 동작 원리와 변조-복조기 구성. 여러 선형 변조 방식들을 주파수 사용 효율과 시스템 복잡도 등에 대해 비교, 검토                                                   | 강의, 토론 |  |
| 07 | FM, PM               | [7] 아날로그 통신 방식 가운데 각변조 방식인 FM과 PM의 동작 원리를 수학적으로 이해. 이들에 요구되는 주파수 대역폭을 유도하고, 기본적인 변조-복조기의 구성 학습                                               | 강의, 토론 |  |
| 08 | 멀티플렉싱                | [8] FDM, QM 등의 멀티플렉싱 원리 소개 및 비교                                                                                                              | 강의, 토론 |  |
| 09 | 펄스 변조                | [9] PAM, PPM, PWM과 같은 아날로그 펄스 변조 방식과 PCM, DM과 같은 디지털 펄스 변조 방식의 기본적인 동작 원리와 변조-복조기. 여러 사용자가 한정된 통신 자원을 공유할 수 있도록 해주는 다중화 방식인 TDM, FDM, QM의 원리 | 강의, 토론 |  |
| 10 | 대역통과 잡음              | [10] BPF를 통과한 잡음에 대한 수학적 모델링                                                                                                                 | 강의, 토론 |  |
| 11 | 신호대 잡음비, 기저대역 시스템 잡음 | [11] 신호대잡음비 정의, 기저대역 시스템에서 잡음에 의한 성능 열화 분석                                                                                                   | 강의, 토론 |  |
| 12 | 선형 변조 잡음             | [12] DSB, SSB, VSB, AM 등의 선형변조 수신기 잡음                                                                                                        | 강의, 토론 |  |
| 13 | 각 변조 잡음              | [13] PM과 FM 등의 각 변조 시스템의 복조시 잡음의 영향 분석                                                                                                       | 강의, 토론 |  |
| 14 | FM 복조의 임계치 효과        | [14] Discriminator 수신기를 사용하는 FM 방식에서의 잡음에 의한 성능 열화 분석                                                                                        | 강의, 토론 |  |
| 15 | PCM 잡음               | [15] PCM에서 잡음의 영향 분석 및 후처리 과정과 컴팬딩 이론                                                                                                        | 강의, 토론 |  |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

### [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

### [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                         |  | 담당교수 |  |
|-------------|-------------------------|--|------|--|
| 학점(설계학점)    |                         |  |      |  |
| 설계주제        |                         |  |      |  |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                    |  |      |  |
|             | 개념설계                    |  |      |  |
|             | 설계구현                    |  |      |  |
|             | 평가/피드백                  |  |      |  |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성                 |  |      |  |
|             | 사회윤리                    |  |      |  |
|             | 심미성/사용성                 |  |      |  |
|             | 안전/환경                   |  |      |  |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended<br>problem   |  |      |  |
|             | Teamwork                |  |      |  |
|             | Communication<br>skills |  |      |  |